

SISTEMAS DE GESTION EMPRESARIAL

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN (ERP)

Introducción i

- Existe una necesidad de un software de gestión integral.
- **ERP** es la abreviatura de *Enterprise Resource Planning*, término utilizado para denominar a las aplicaciones integradas de gestión empresarial de mayor nivel de complejidad.
- El entorno cada vez más competitivo y exigente en el que tienen que desenvolverse actualmente las empresas ha obligado a mejorar de forma drástica la gestión y a facilitar la integración de las distintas áreas funcionales, con el objetivo de poder ofrecer un mejor servicio a los clientes, reducir los plazos de entrega, minimizar los inventarios de productos, etc.

Introducción II

- Surgen en los años noventa como una evolución de los existentes hasta la fecha: sistemas de gestión de inventarios y planificación de la producción, en sus distintas versiones (MRP: *material requirements planning*, de los años setenta; MRP II: *Manufacturing resources planning*, de los años ochenta); programas de contabilidad, aplicaciones de gestión de la facturación, etc.
- Los sistemas ERP tienen el objeto de facilitar la gestión de todos los recursos de la empresa, a través de la integración de la información de los distintos departamentos.
- En la estructura organizativa tradicional de una empresa cada departamento se centra en resolver las tareas que tiene asignadas. En principio, este planteamiento puede parecer el más lógico para mejorar la productividad, ya que se basa en una división y especialización del trabajo. La paulatina introducción de la informática en las empresas permitió dar soporte a cada uno de estos departamentos de forma aislada.

La integración a nivel de proceso: Definición y problemas en una estructura organizativa tradicional

- En la estructura organizativa tradicional de una empresa cada departamento se centra en resolver las tareas que tiene asignadas. En principio, este planteamiento puede parecer el más lógico para mejorar la productividad, ya que se basa en una división y especialización del trabajo. La paulatina introducción de la informática en las empresas permitió dar soporte a cada uno de estos departamentos de forma aislada.
- **Problemas**: se pierde la visión global de las actividades de la empresa, se dificulta la comunicación interdepartamental. Ejemplo: de poco sirve fabricar bien y rápido si el producto debe esperar unos días en el almacén hasta que alguien se encargue de enviarlo a destino.

La integración a nivel de proceso: Definición de valor y de cadena de valor

- Al cliente le interesa el resultado final de la actividad global de la empresa, por lo que la empresa debe adoptar una visión más orientada hacia el cliente y hacia el resultado global: *la visión por procesos*.
- En la gestión de procesos el énfasis se centra en **QUÉ**, **CÓMO**, **POR QUÉ** y **PARA QUIÉN** se hacen las cosas y no tanto en el **QUIÉN** las hace, es decir, la empresa desplaza su punto de mira desde el producto hacia el cliente (la clave del éxito está en generar valor y mejorar la satisfacción del cliente).
- **Valor**: la cantidad que los clientes están dispuestos a pagar por lo que la empresa les proporciona.
- **Cadena** de valor: es la secuencia de actividades que generan valor para el cliente final.

La integración a nivel de proceso: división de actividades

- Las actividades se pueden dividir en dos grupos:
  - **Actividades primarias**: implicadas en la creación física del producto, su venta y entrega al comprador, así como la asistencia posterior a la venta.
  - **Actividades de apoyo**: que sustentan las actividades primarias y se apoyan entre sí (actividades administrativas, de **I+D** (China invierte más en I+D que Europa), de sistemas de información, de gestión de recursos humanos, etc.(actividades de gestión).
- Los ERP permiten integrar los flujos de información de los distintos departamentos de la empresa y facilitan el seguimiento de las actividades que constituyen la cadena de valor.

La integración a nivel de proceso: características de un sistema integrado de gestión ERP I

- Definición: Es un sistema integrado de software de gestión empresarial, compuesto por un conjunto de módulos funcionales (logística, finanzas, recursos humanos, etc.) susceptibles de ser adaptados a las necesidades del cliente. Evitamos las "islas de información" que no se podían interconectar.
- Un sistema ERP se basa en una única base de datos centralizada, que permite garantizar la integridad y unicidad de los datos. Así, por ejemplo, si una factura ha sido registrada en el módulo de clientes, ya no es necesario introducirla de nuevo en el módulo de contabilidad y finanzas.
- Debe estar adaptado para funcionar en entornos internacionales, soportando la gestión de idiomas, monedas y sistemas de tributación, así como la generación de informes y documentos adaptados a la legislación vigente en cada país.

La integración a nivel de proceso: características de un sistema integrado de gestión ERP II

- Solución vertical
  - Los proveedores de sistemas ERP han desarrollado productos especializados que incorporan aplicaciones y funcionalidades a la medida de un determinado sector.
  - Ejemplo: **Dolibar**: consultas médicas.

La integración a nivel de proceso: tipo de módulos: aprovisionamiento

- Comprende la gestión de materiales y la relación con los proveedores. Se debe facilitar la gestión de stocks, la generación de nuevos pedidos, la valoración de los inventarios de acuerdo con distintos criterios, etc.
- El sistema debe proporcionar toda la información sobre precios, condiciones de entrega, historial de compras, disponibilidad, etc., facilitando de este modo el proceso de toma de decisiones de compra.
- Así mismo, el sistema debe poder realizar una valoración de los proveedores: cumplimiento de plazos de entrega, estado de materiales, fiabilidad, etc.

La integración a nivel de proceso: tipo de módulos: producción

- Se encarga de gestionar los materiales y servicios empleados en la cadena de producción de una empresa, así como los recursos (máquinas, utillaje, personal) utilizados en ésta.
- Este módulo facilita la planificación de los materiales y de las capacidades de los recursos, lanzando las ordenes de fabricación (ya sea fabricación contra stock, fabricación a medida contra pedido -*built to order*- .
- Además, este módulo puede incorporar la captura de datos en planta, la gestión de subcontrataciones, etc.

La integración a nivel de proceso: tipo de módulos: Ventas

- Se encarga de la relación de la empresa con los clientes dando soporte a todas las actividades comerciales preventa (contactos, presupuestos...) y post-venta (entrega, factura, devoluciones...).

La integración a nivel de proceso: tipo de módulos: finanzas

- Se encarga de la contabilidad y de la gestión financiera de la empresa. Se trata de un módulo esencial dentro del sistema ERP.
- Entre sus múltiples **funciones** destacan:
  - Contabilización de las operaciones de la empresa (generación de asientos contables).
  - Elaboración de los balances y de la cuenta de resultado.
  - Elaboración de presupuestos, generación de informes y análisis de desviaciones.
  - Gestión de tesorería (control de cobros y pagos, de cuentas corrientes, de créditos y de depósitos).
  - Liquidación de impuestos
  - Facturación (emisión de facturas).

La integración a nivel de proceso: tipo de módulos: recursos humanos

- Permite gestionar la información relacionada con los empleados de una organización (datos personales, formación recibida, experiencia, ocupación, salario, historial profesional, periodos vacacionales, bajas por enfermedad, premios, sanciones).
- Entre sus múltiples **funciones** destacan:
  - Planificación de las necesidades de personal.
  - Selección de personal.
  - Soporte a la contratación de personal (registro y modificación de los distintos tipos de contratos).
  - Control de presencia.
  - Gestión de las acciones formativas.
  - Registro de gastos de representación y de dietas por desplazamiento.
  - Soporte de gestión de nóminas, etc.

La integración a nivel de proceso: tipo de módulos: gestión de medios técnicos y mantenimiento

- Facilita el control de los recursos materiales y técnicos de la empresa, maquinaria, elementos de transporte y repuestos.
- Entre sus múltiples **funciones** destacan:
  - Mantenimiento preventivos y correctivos,
  - Reparaciones.
  - Alquileres.

La integración a nivel de proceso: Funcionalidades adicionales de un sistema ERP I

- Los módulos descritos en el apartado anterior responden a la estructura tradicional de un sistema de gestión. Sin embargo, en el momento actual los ERP cubren funcionalidades adicionales:
  - **CRM** - *Customer Relationship Management*.

En la última década muchas empresas han llevado a cabo proyectos de implantación de sistemas ERP, dejando sin cubrir los procesos de relación con clientes y proveedores, a excepción de los circuitos de compra y venta.

La integración a nivel de proceso: Funcionalidades adicionales de un sistema ERP II

- Sin embargo, en la actualidad muchas empresas están llevando a cabo la informatización de procesos de pre-venta, segmentación de clientes, marketing y gestión de servicios post-venta y, para ello, el escenario óptimo es que sea la misma aplicación ERP la que ofrezca esta funcionalidad de forma integrada. Por ello, se amplia la denominación ERP añadiendo ERP-CRM para indicar que el producto ofrece este tipo de funcionalidad.

La integración a nivel de proceso: Funcionalidades adicionales de un sistema ERP III

Portal WEB

- En la actualidad el desarrollo de Internet, del comercio electrónico y de las redes sociales está provocando en las empresas la necesidad de integrar sus portales web con los sistemas de gestión.

Gestión documental

- Facilitan que se puedan incorporar directamente los documentos al sistema y permitiendo el acceso a los mismos desde diversos módulos de la aplicación. Un buen ejemplo de ello sería la digitalización de las facturas recibidas.

La integración a nivel de proceso: Funcionalidades adicionales de un sistema ERP IV

La funcionalidad anterior puede enriquecerse añadiendo la capacidad de reconocimiento de caracteres OCR (*Optical Character Recognition*) que permite que la imagen escaneada pueda ser almacenada en formato texto, pudiendo realizar búsquedas en texto libre.

Gestión de informes- exportar en Excel

- Así mismo, casi todos los productos ERP hoy en día permiten exportar datos para su tratamiento posterior en una hoja de cálculo como Excel, característica que permite ofrecer una gran flexibilidad para el manejo de la información por parte de los usuarios.

La integración a nivel de proceso: Funcionalidades adicionales de un sistema ERP V

Movilidad

- Es importante valorar las opciones de movilidad que puede ofrecer un sistema ERP, es decir, cuáles son las funciones que permite realizar **desde dispositivos PDA, teléfonos móviles o tabletas**.

Capacidad de parametrización (PERSONALIZACIÓN)

- Permite adaptar el funcionamiento del sistema a las necesidades concretas de cada empresa.

La integración a nivel de proceso: Funcionalidades adicionales de un sistema ERP VI

Son varios los aspectos que pueden personalizarse: impuestos, usos horarios, las divisas, los idiomas, políticas de precios, políticas de distribución, comisiones, estructura documental de la empresa, estructura organizativa, niveles de seguridad, etc.

- Ejemplo: **Dolibarr** (Inicio / Configuración: tenemos un montón de opciones)

Interfaz de usuario avanzada y flexible

- Es la capacidad de personalizar la interacción del usuario con el sistema teniendo en cuenta su rol o nivel de acceso.

Ejercicio - 1h

- Busca 5 ejemplos de casos reales de mala gestión. Cita las empresas y las razones de la mala gestión.
- Indicar la modularización de dos ERP: **SAP** y **LIBRA** (desarrollado por la empresa española EDISA).
- ¿Están basados en plataformas de software libre?.
- Genera un archivo en pdf y envíalo o súbelo.